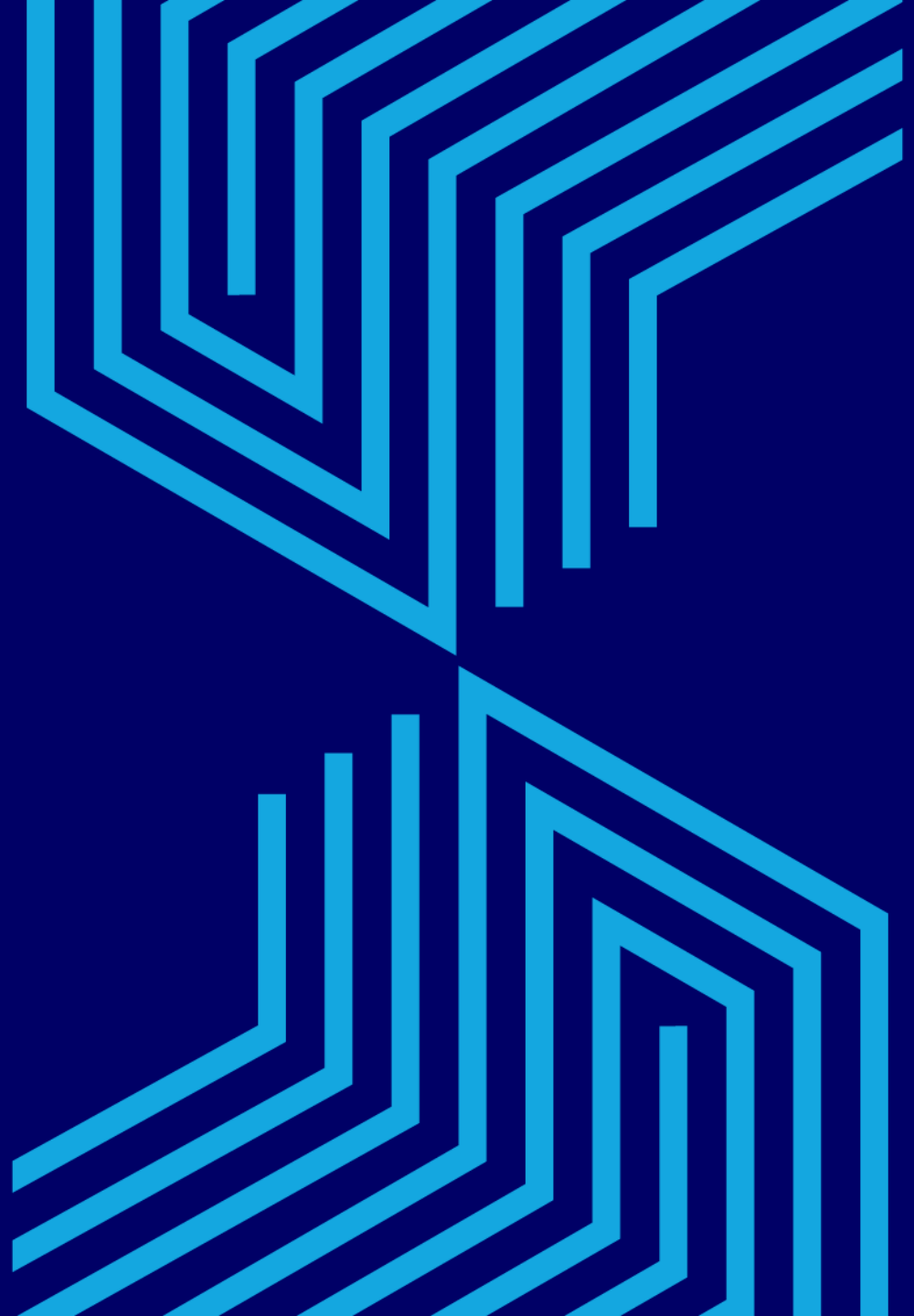


UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA

Unidad 3: Radiación de cuerpo negro

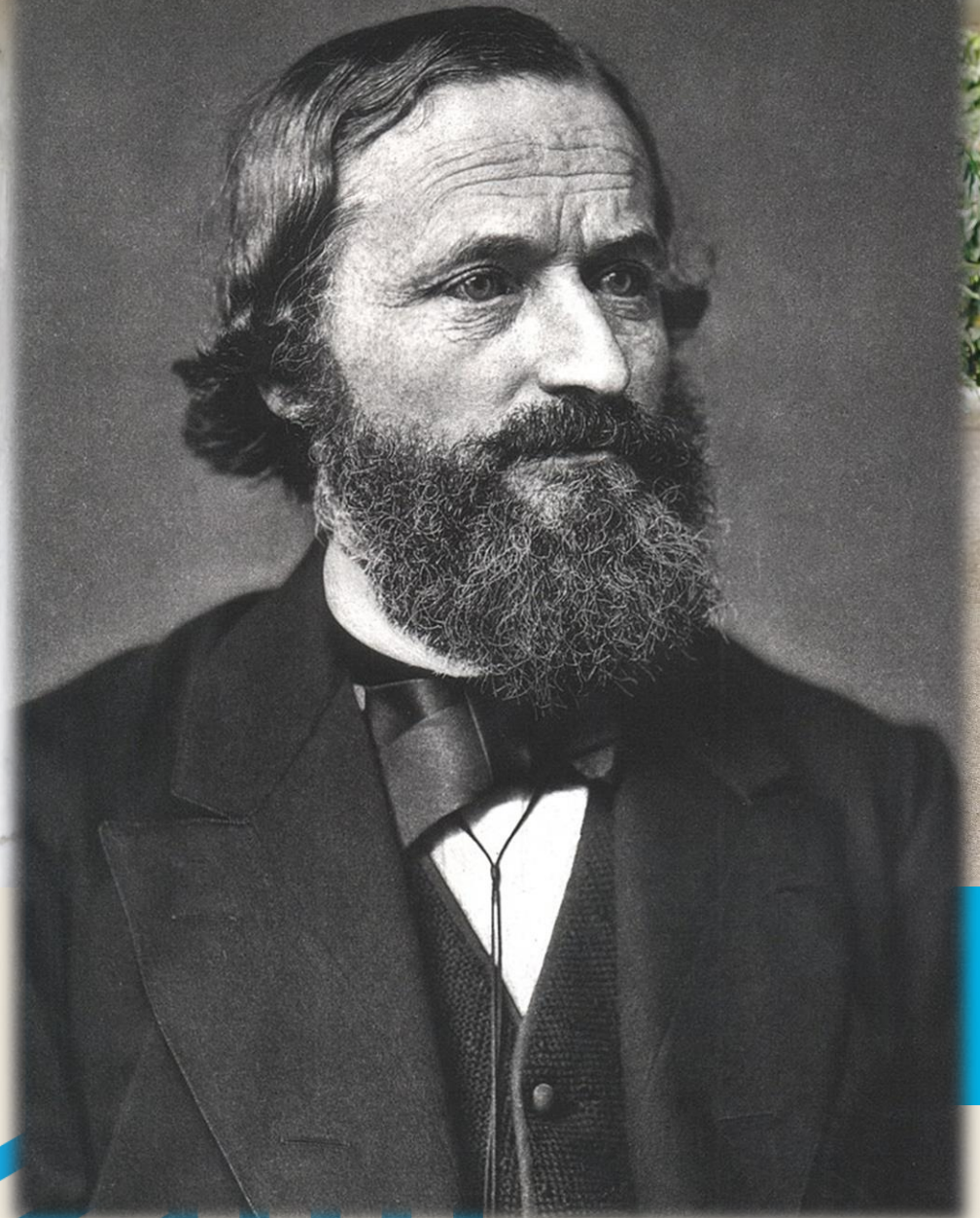
Semestre 2024 – 2

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

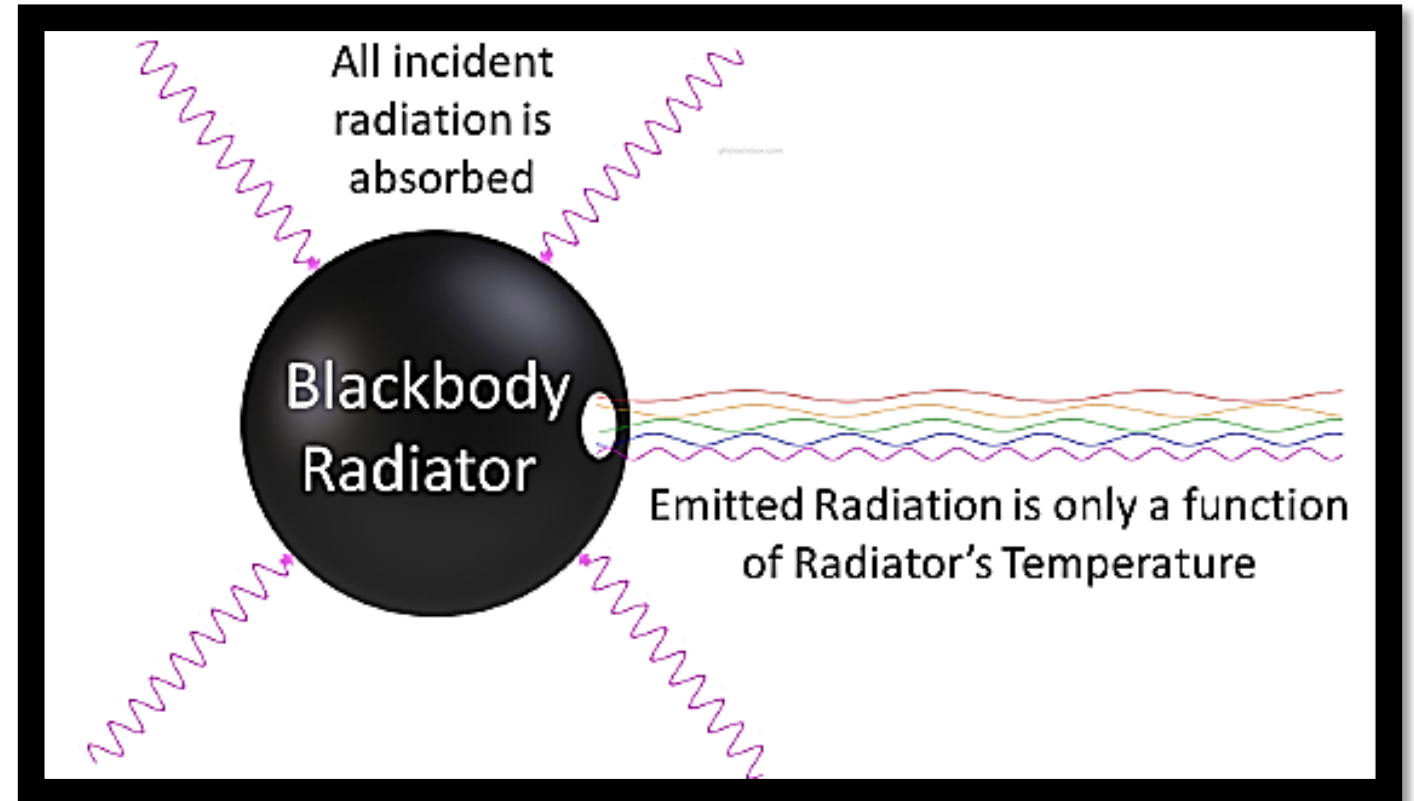
Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia



Contenidos

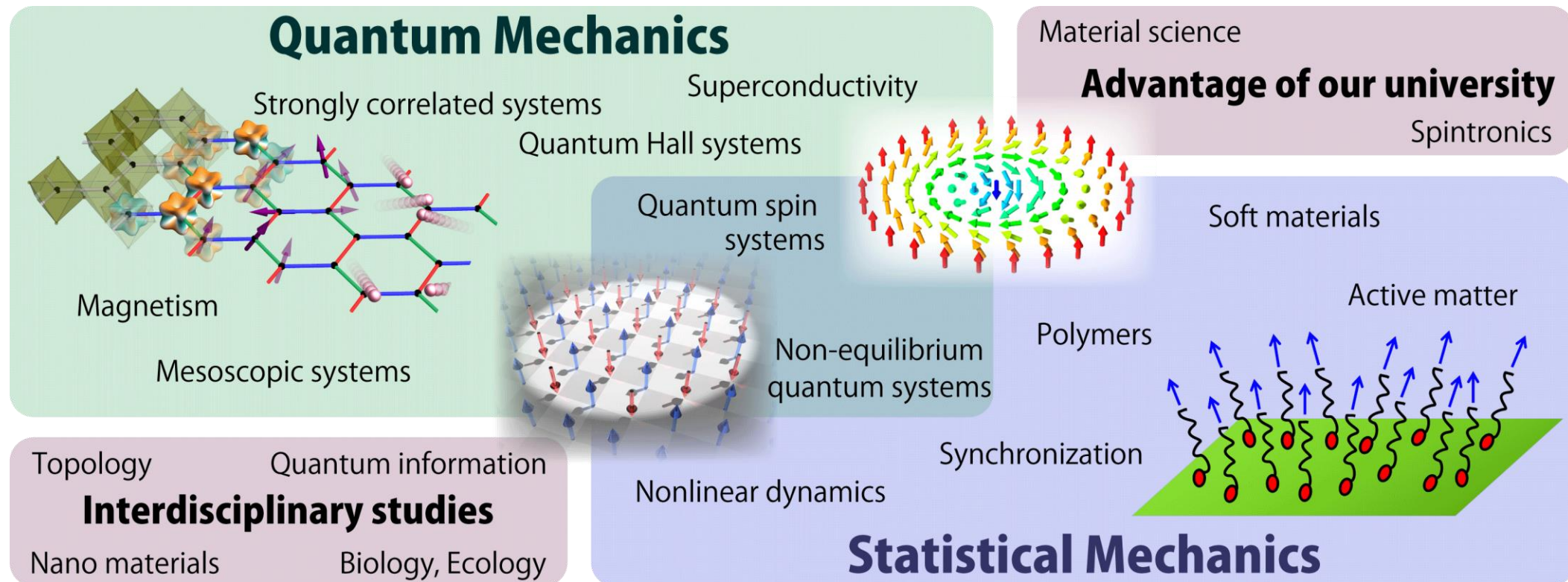
- Orígenes de la mecánica cuántica.
- Radiación térmica.
- Radiación de cuerpo negro.
- Fórmula de Planck.
- Ley de Rayleigh – Jeans.



Tomado de chem.libretexts.org/

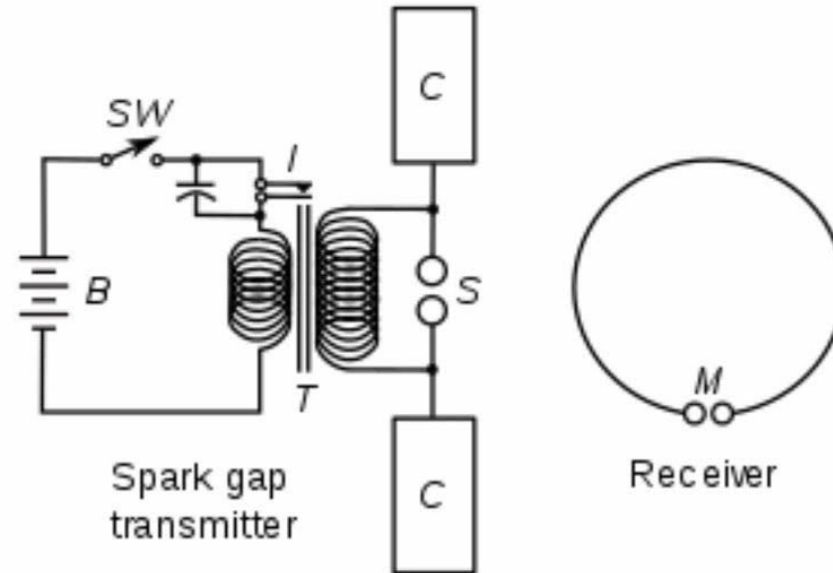
Orígenes de la mecánica cuántica

It is interesting that quantum physics started not with a breakdown of Maxwell's or Newton's laws applied to the atom, but with a problem of classical statistical mechanics—that of calculating the intensity of radiation at a given wavelength from a heated cavity.



Tomado de Professor Toshihiro KAWAKATSU, Tohoku University.

Hertz's Experiment

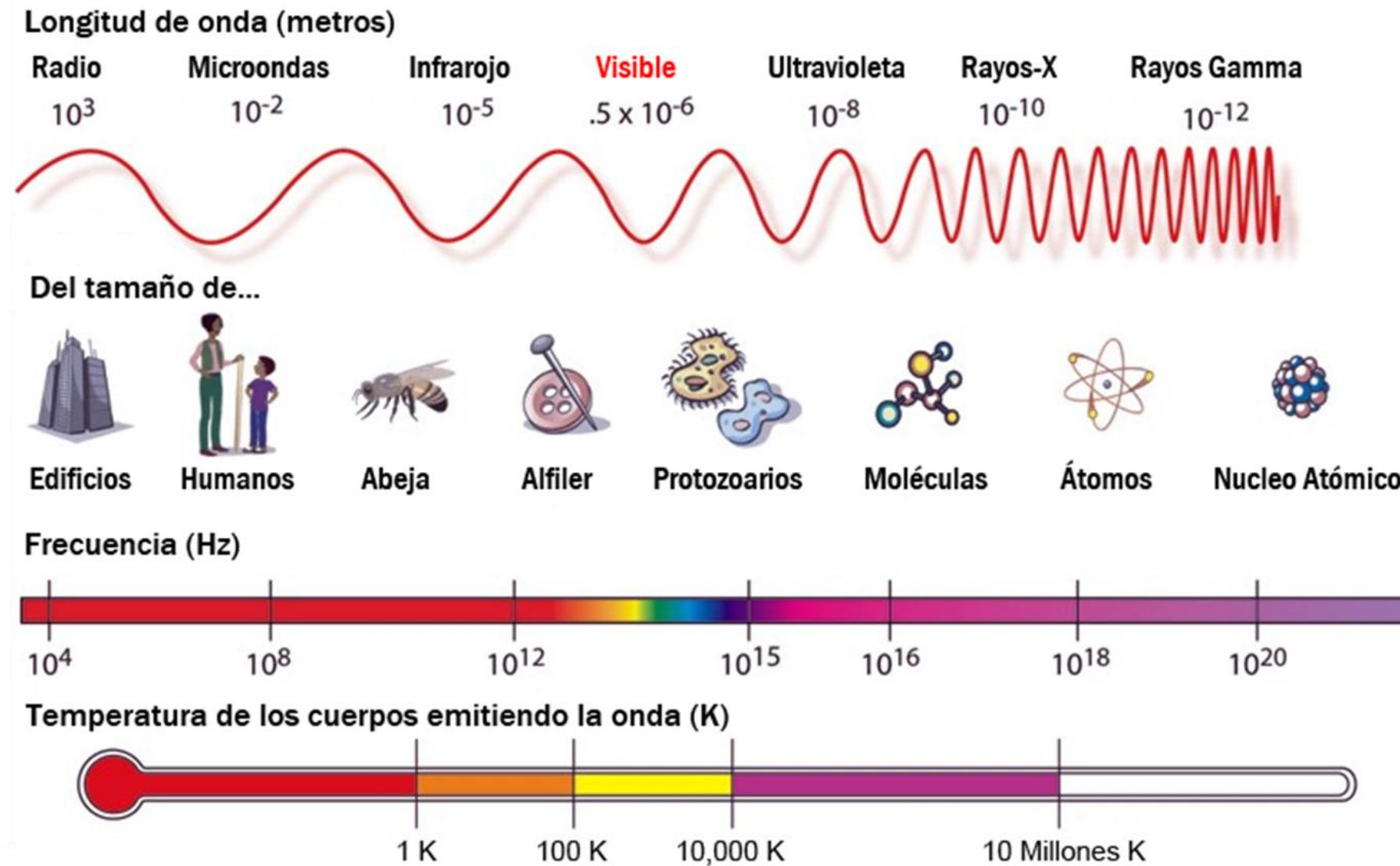


CONCEPTUAL PHYSICS Vishal Gangwani

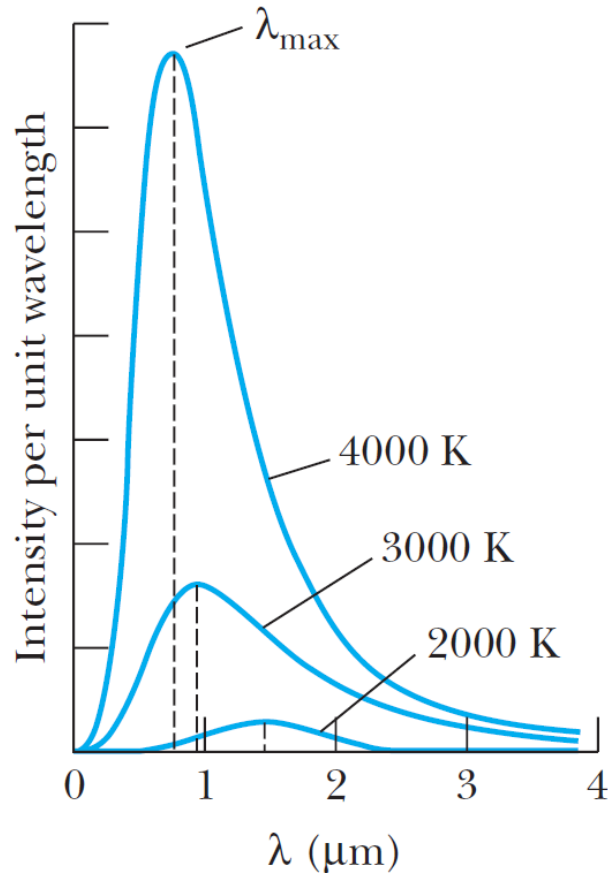
Tres hechos se relacionan a partir de las experiencias de Hertz:

1. La luz es **efectivamente** una onda electromagnética.
2. El **Efecto Zeeman** ahora tiene sentido.
3. Su observación final del efecto de la chispa sobre la corriente derivó en el **efecto fotoeléctrico**.

Radiación térmica



Radiación térmica



Emisión de radiación por sólidos calientes

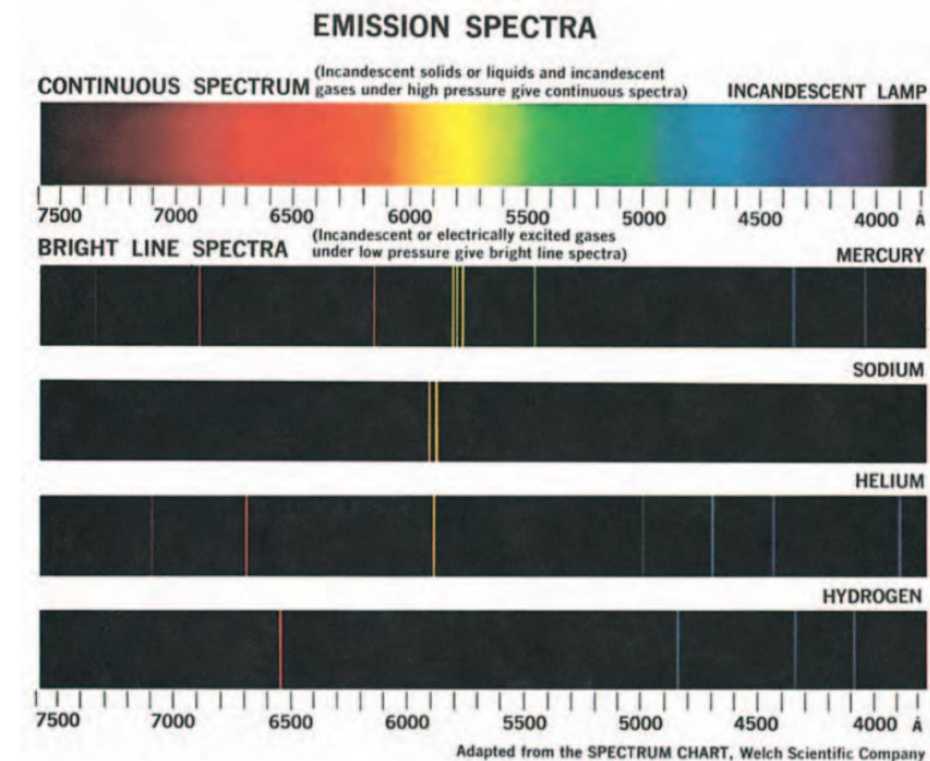
Teorema de Kirchhoff:

$$e_f = J(f, T) A_f$$

e_f : potencia emitida por unidad de área y por unidad de frecuencia

A_f : potencia de absorción (porción de la potencia absorbida por unidad de área y por unidad de frecuencia por el objeto caliente)

$J(f, T)$: función universal



Radiación de cuerpo negro

Cuerpo negro: objeto que absorbe toda la radiación electromagnética: $A_f = 1$

$$e_f = J(f, T)$$

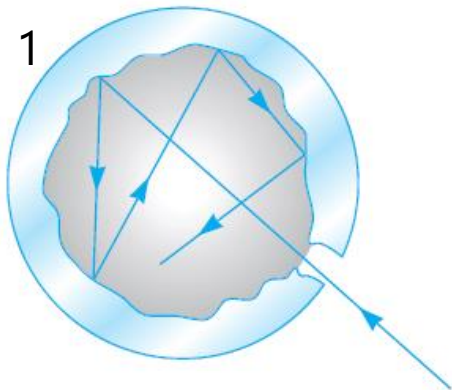
$$e_{\text{total}} = \int_0^{\infty} e_f df = \sigma T^4$$

donde $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$,

es la constante de Stefan-Boltzmann y T la temperatura absoluta. Para un cuerpo radiador no ideal (ley de Stefan):

$$e_{\text{total}} = a\sigma T^4$$

con $a < 1$



Modelo de cuerpo negro

Ley de desplazamiento de Wien:

$$\lambda_{\text{max}} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

λ_{max} : longitud de onda en metros de la intensidad máxima

$u(f, T)$: **densidad de energía espectral**: *energía por unidad de volumen por unidad de frecuencia de la radiación dentro de la cavidad del cuerpo negro*

$$J(f, T) = u(f, T) c/4$$

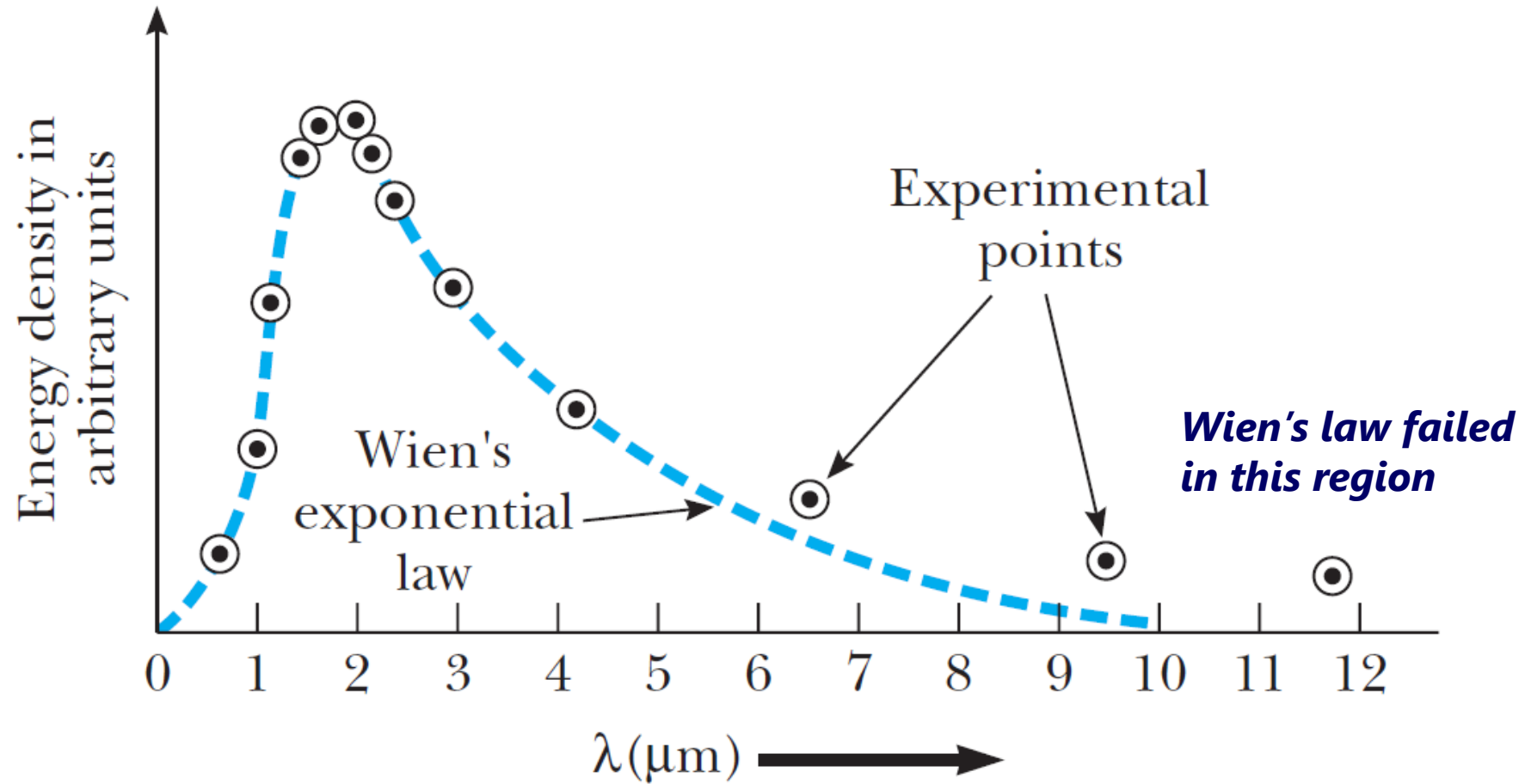
¡Chequeo de unidades!

Ley exponencial de Wien

$$u(f, T) = A f^3 e^{-\beta f/T}$$

¡Conjetura de Wien!

Radiación de cuerpo negro



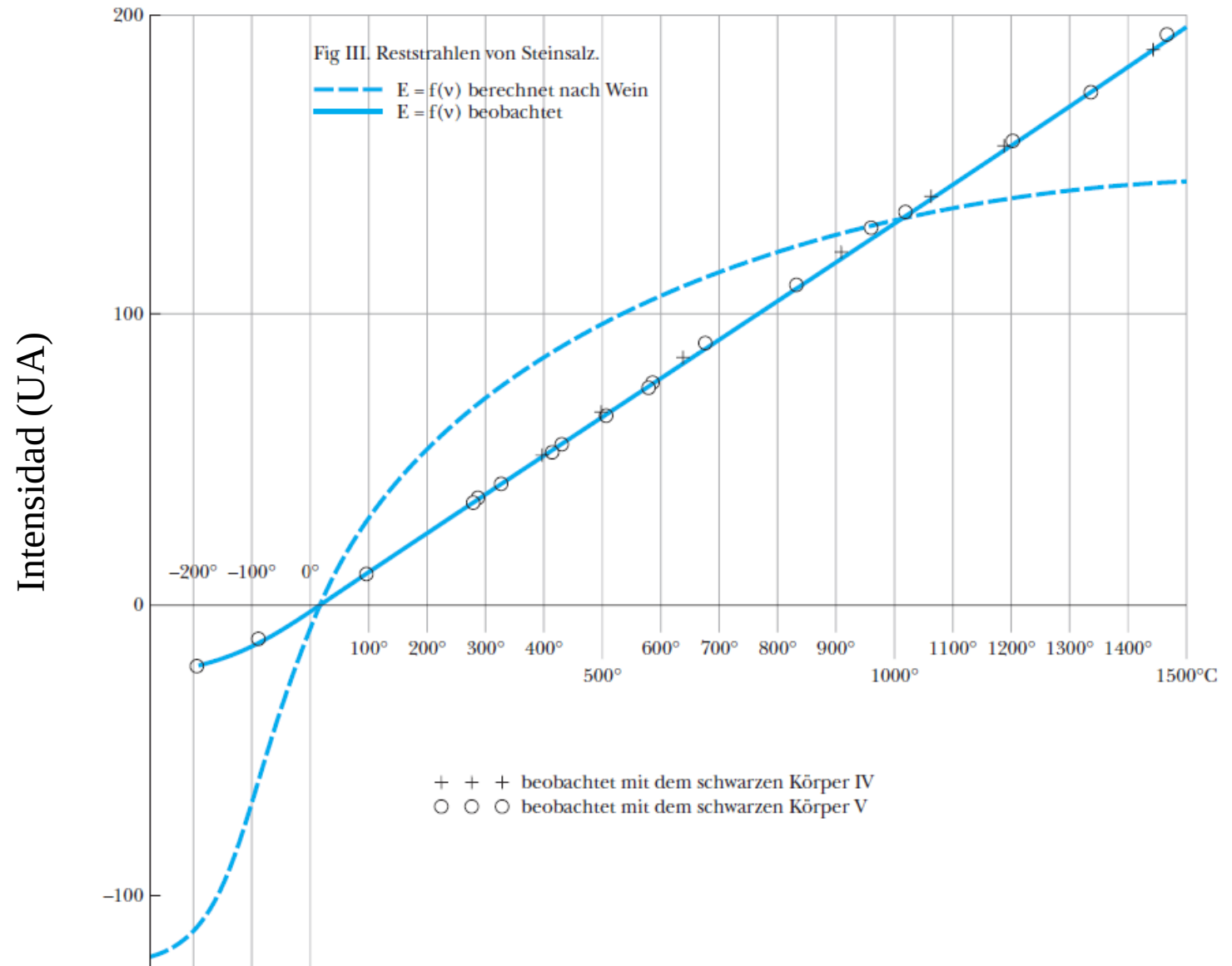
Discrepancia entre valores teóricos (ley de Wien) y **experimentales** (Lumer and Pringsheim)

Radiación de cuerpo negro

Curvas de emisión de cuerpo negro

(teoría vs experimento, $\lambda = 51.2 \mu\text{m}$ – IR,
Rubens-Kurlbaum)

¡Para longitudes de onda grandes, la
densidad de energía espectral es
proporcional a la temperatura!



Fórmula de Planck

Octubre de 1900:

$$u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \left(\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} \right)$$

$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ (cte. de Planck)

$k_B = 1.380 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ (cte. de Boltzmann)

Para frecuencias altas: $hf/k_B T \gg 1$

$$\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} \approx e^{-hf/k_B T}$$

$$u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \left(\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} \right) \approx \frac{8\pi hf^3}{c^3} e^{-hf/k_B T}$$

Ley de Wien: $u(f, T) = Af^3 e^{-\beta f/T}$

Para frecuencias bajas: $hf/k_B T \ll 1$

$$\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} = \frac{1}{1 + \frac{hf}{k_B T} + \dots - 1}$$

$$\approx \frac{k_B T}{hf}$$

$$u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \left(\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} \right) \approx \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T$$

La densidad de energía espectral es proporcional a la temperatura (λ grande)

Fórmula de Planck

Postulado de Planck – El cuanto de energía

“according to classical Maxwellian theory, an oscillator of frequency f could have any value of energy and could change its amplitude continuously as it radiated any fraction of its energy”

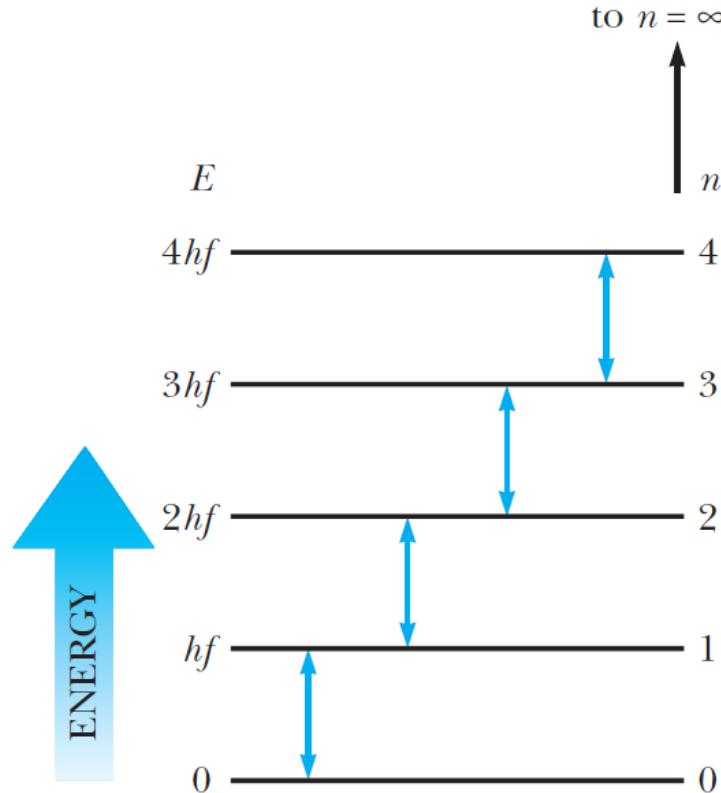
Sin embargo, Planck propuso:

$$E_{\text{resonator}} = nhf \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

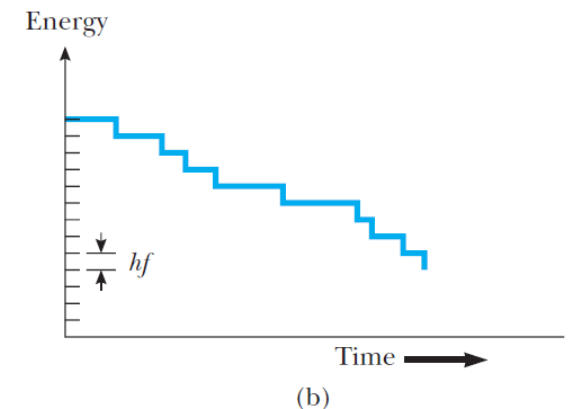
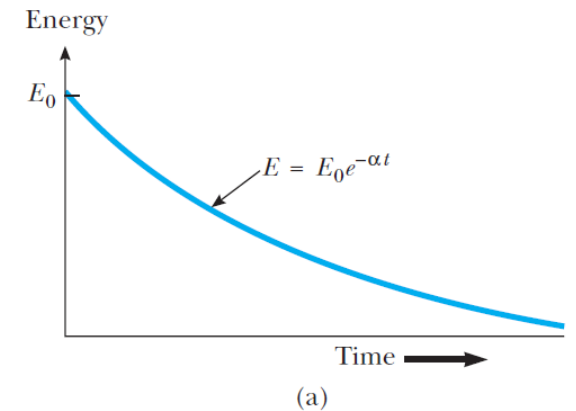
Intercambio de energía del resonador:

$$\Delta E = hf$$

Niveles permitidos de energía
(postulado de Planck)



Oscilador cuántico vs clásico



Fórmula de Planck

Planck: la energía es radiada por resonadores microscópicos

Energía de radiación por unidad de volumen con frecuencia entre f y $f+df$

$$u(f, T) df = \bar{E} N(f) df$$

donde $\bar{E}$ es la energía media del resonador y $N(f)$ es el número de osciladores con frecuencia entre f y $f + df$.

Planck demostró:

$$N(f) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} df \quad \text{¡Derivémosla!}$$

Entonces

$$u(f, T) df = \bar{E} \frac{8\pi f^2}{c^3} df$$

Ley de Rayleigh – Jeans

Energía de radiación por unidad de volumen con frecuencia entre f y $f+df$

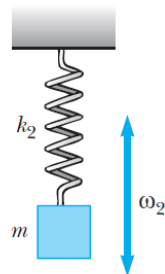
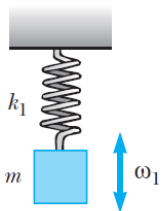
$$u(f, T) df = \bar{E} N(f) df$$

Consideraciones clásicas:

$P(E)$: Probabilidad de encontrar un oscilador con energía E

$$P(E) = P_0 e^{-(E-E_0)/k_B T}$$

P_0 : probabilidad de encontrar un sistema en E_0



Interpretación de Rayleigh y Jeans de una onda electromagnética estacionaria.

Para el caso de valores discretos de energía (normalización)

$$\bar{E} = \frac{\sum E \cdot P(E)}{\sum P(E)}$$



$$\bar{E} = \frac{\int_0^{\infty} E e^{-E/k_B T} dE}{\int_0^{\infty} e^{-E/k_B T} dE} = k_B T$$

$$N(f) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} df \quad N(\lambda) d\lambda = \frac{8\pi}{\lambda^4} d\lambda$$

Ley de Rayleigh – Jeans (Cuerpo negro)

$$u(f, T) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T df$$

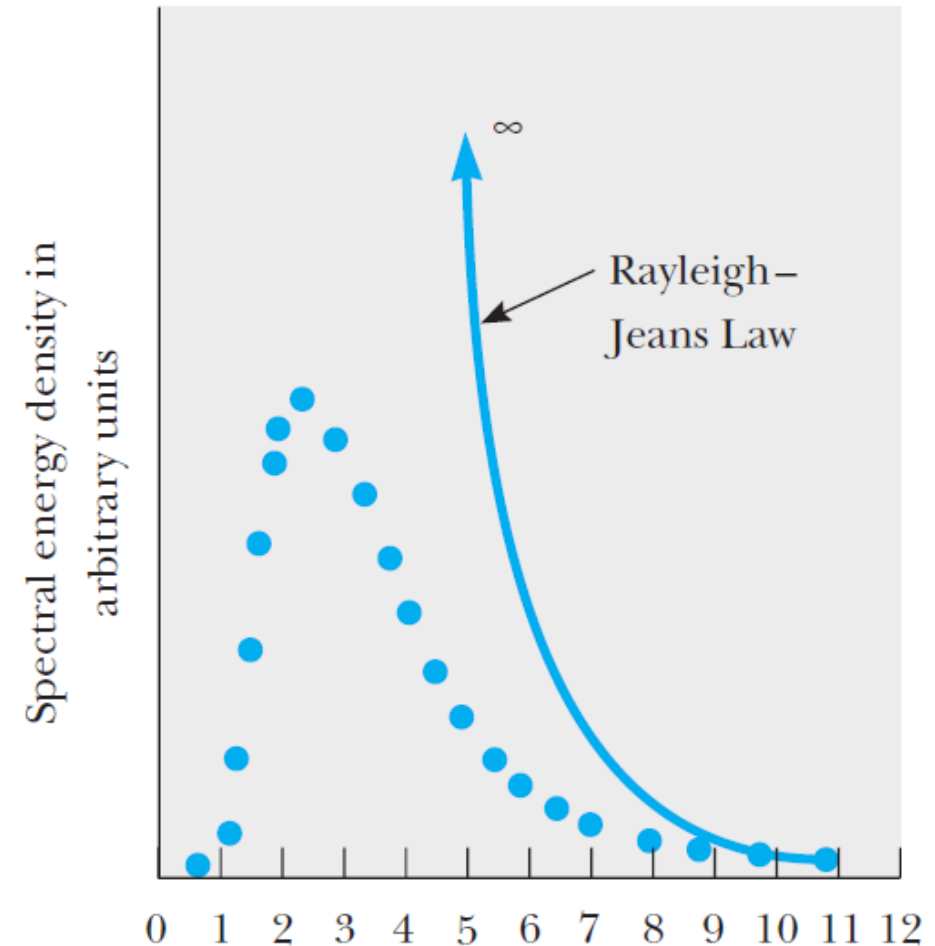
$$u(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi}{\lambda^4} k_B T d\lambda$$

Ley de Rayleigh – Jeans

Catástrofe ultravioleta Ley de Rayleigh – Jeans

$$u(f, T) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T df$$

Discrepancia entre la **ley de Rayleigh–Jeans** y el **espectro experimental** de un cuerpo a 1000 K



Ley de Rayleigh – Jeans

Ley de Planck

Usando la distribución de Maxwell-Boltzmann

$$\bar{E} = \frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1} \quad \text{¡Derivémosla!}$$

Fórmula de distribución de Planck

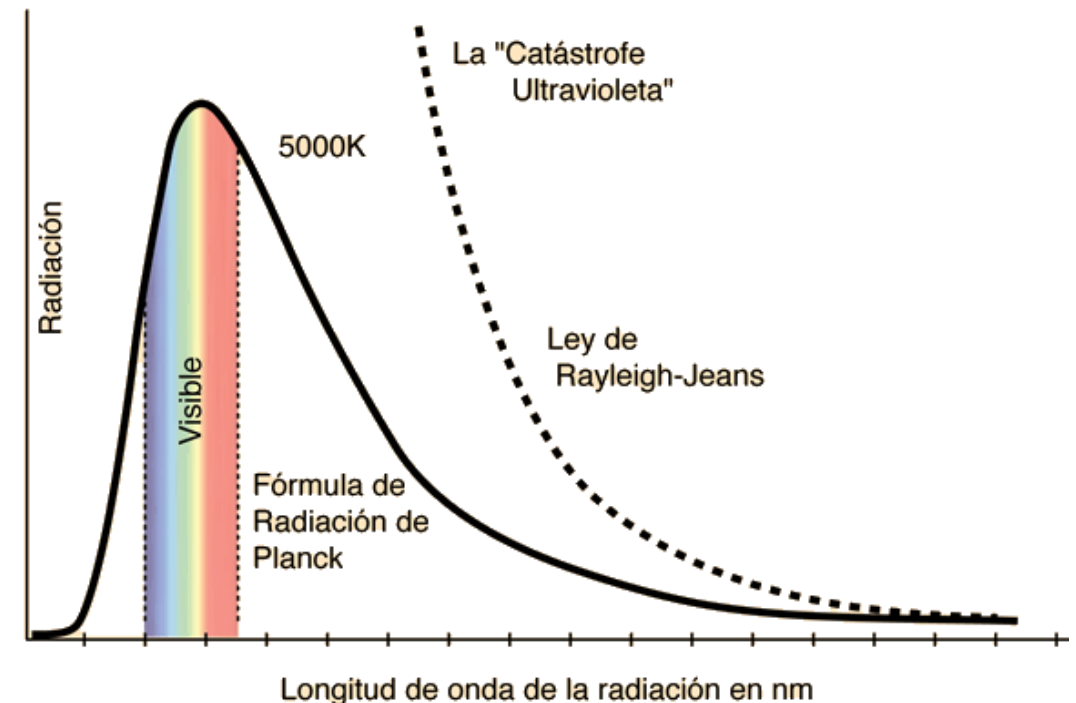
$$u(f, T) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} \left(\frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1} \right) df$$

En términos de la longitud de onda

$$u(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi hc d\lambda}{\lambda^5 (e^{hc/\lambda k_B T} - 1)}$$

Planck llegó a esta derivación estableciendo:

- 1) La energía de un oscilador cargado de frecuencia ***f*** está limitada a ***nhf***.
- 2) Durante la emisión o absorción de luz, el cambio de energía de un oscilador es ***hf***.



Einstein Sees a Gas of Photons

As mentioned earlier, after Planck announced his result in December, 1900 there was a deafening silence on the subject for several years. No-one (including Planck) realized the importance of what he had done—his work was widely seen as just a clever technical fix, even if it did give the right answer (the curve itself was completely accepted as correct).

Then in March, 1905, Albert Einstein turned his attention to the problem. He first rederived the Rayleigh result assuming equipartition:

$$\rho(f, T) = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T$$

and observed that this made no sense at high frequencies. So he focused on Planck's formula for high frequencies, $hf \gg k_B T$:

$$\rho(f, T) df \cong \frac{8\pi V h f^3 df}{c^3} e^{-hf/k_B T}$$

(asymptotically identical for $f \rightarrow \infty$ to an earlier formula by Wien).

Einstein Sees a Gas of Photons

Einstein perceived an analogy here with the energy distribution in a classical gas.

Recall from the last lecture that the (normalized) probability distribution function for classical atoms as a function of speed v was

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-E/k_B T}$$

,

and the corresponding energy density in E is

$$f(E) = \left[4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \right] E e^{-E/k_B T}.$$

The radiation formula at high frequencies is

$$\rho(f, T) = \frac{8\pi f^2 h f}{c^3} e^{-hf/k_B T}.$$

Einstein pointed out that if the high frequency radiation is imagined to be a gas of independent particles having energy $E = hf$, the energy density in frequency/energy in the radiation is

$$\rho(E, T) = \left[\frac{8\pi f^2}{c^3} \right] E e^{-E/k_B T}.$$

Michael Fowler, University of Virginia

Einstein Sees a Gas of Photons

Comparing this with the expression for atoms, the analogy is close: recall that for the radiation, frequency is proportional to wave number and, on quantization, to momentum; for the (nonrelativistic) atoms velocity is proportional to momentum, so both these distributions are essentially in momentum space. Of course, the normalization factors differ, because the total number of atoms doesn't change with temperature, unlike the total radiation. Nevertheless, the analogy is compelling, and led Einstein to state that *the radiation in the enclosure was itself quantized*, the energy quantization was *not* some special property only of the wall oscillators, as Planck thought. The radiation quanta are of course photons, but that word wasn't coined until later.

Einstein had been troubled by Planck's derivation of his result, depending as it did first, on a classical analysis of the interaction between the wall oscillator and radiation, followed by a claim that the interaction was in fact not like that at all. But the answer was right, and now Einstein began to see why. In contrast to the poorly understood wall oscillators, the electromagnetic standing wave oscillations in the oven were completely clear.

¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock

¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT